条件でわかる！場合の数の考え方まとめ

＿＿年 ＿＿組 ＿＿番　名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

見分ける4ステップ

STEP 1
何をする問題？
並べる（順番・位置に意味がある）／**選ぶ**（組をつくるだけ）／**分ける**（人・部屋・組に配る）

STEP 2
もの は区別できる？
同じものがある → **同じものを含む順列**（並べる）・**重複組合せ**（選ぶ・分ける）

STEP 3
くり返して使える？
同じものを何回使ってもよい → **重複順列 n^r**（並べる）・**重複組合せ**（選ぶ）

STEP 4
条件をチェック
隣り合う・隣り合わない・両端・順序が決まる・円形・0を含む・少なくとも・必ず含む・空があってよいか・組に名前があるか

いつでも使える8つの考え方

積の法則：「～して、さらに～」は、それぞれの数をかける

和の法則：同時に起こらない場合に分けたら、足す

余事象：「少なくとも」は、全体から「1つもない」を引く

まとめる：隣り合うものは1つにまとめ、中の並びをかける

間に入れる：隣り合わないものは、ほかを並べた間と両端に入れる

先に決める：条件のある位置・ものから先に決める

同じものとみなす：順序が決まったものは □ とみなして割る

区別をつけて割る：区別のない組は、区別をつけて数えてから入れかえ分で割る

並べる　順番や位置に意味がある（1列に並べる・整数をつくる・役職を決める）

条件（問題文のサイン）	考え方	式	例 → 答え
異なる n 個から r 個を選んで並べる 1列に並べる・委員長と副委員長	1番目から順に、残りの個数をかけていく	${}_nP_r$	5人から3人を選んで1列に並べる **${}_5P_3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$通り**
異なる n 個をすべて並べる 全員が1列に並ぶ	n から 1 までかける	$n!$	4人が1列に並ぶ **$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$通り**
特定のものが隣り合う 隣り合う・続いて並ぶ	隣り合うものを1つにまとめて並べ、まとめた中の並び方をかける	(まとめた後の個数)! × (中の個数)!	A, B を含む5人で、A と B が隣り合う **$4! \times 2! = 24 \times 2 = 48$通り**
特定のものどうしが隣り合わない 隣り合わない・となりにならない	ほかのものを先に並べ、その「間と両端」に入れる	(ほかの並び)! × ${}_{\text{すき間}}P_{\text{入れる数}}$	男子4人、女子3人で、女子どうしが隣り合わない **$4! \times {}_5P_3 = 24 \times 60 = 1{,}440$通り**
両端や特定の位置に条件がある 両端が～・先頭が～・～番目が～	条件のある位置を先に決め、残りを並べる	(条件の位置) × (残りの並び)	男子3人、女子2人で、両端が男子 **${}_3P_2 \times 3! = 6 \times 6 = 36$通り**
一部のものの順序が決まっている A が B より左・この順に並ぶ	順序が決まったものを同じもの（□）とみなして並べ、□に左から順に入れる	$\dfrac{n!}{(\text{順序が決まった個数})!}$	A, B を含む5人で、A が B より左 **$\dfrac{5!}{2!} = 60$通り**
0 を含む数字で整数をつくる 0, 1, 2, … から～けたの整数	最高位に 0 は置けない。最高位から先に決める	(0以外) × (残りの並び)	0～4 の5個から異なる3個で3けたの整数 **$4 \times {}_4P_2 = 4 \times 12 = 48$個**
円形に並べる 円形のテーブル・輪になる	回転して重なるものは同じ。1つを固定して残りを並べる	$(n-1)!$	5人が円形に座る **$(5-1)! = 4! = 24$通り**
円形で、裏返せる 首飾り・腕輪・ブレスレット	円順列のうち、裏返して同じになる2つを1通りとみなす	$\dfrac{(n-1)!}{2}$	色の異なる5個の玉で首飾り **$\dfrac{4!}{2} = 12$通り**
同じものを含むものを並べる 文字の並べかえ（同じ文字がある）	全部の並べ方を、同じものどうしの入れかえ分で割る	$\dfrac{n!}{p!\,q!\,r!\,\cdots}$	a, a, b, b, b を1列に並べる **$\dfrac{5!}{2! \times 3!} = 10$通り**
同じものを何回使って並べてもよい 同じ数字を何回使ってもよい・じゃんけん	1か所ごとに n 通りずつ選べる	n^r	1～4 の数字で3けたの整数（くり返しOK） **$4^3 = 64$個**
最短経路の道順 碁盤目の道・遠回りしない	右へ「→」と上へ「↑」の並べ方と同じ	$\dfrac{(\rightarrow\text{の数} + \uparrow\text{の数})!}{(\rightarrow\text{の数})!\,(\uparrow\text{の数})!}$	右へ4区画、上へ3区画 **$\dfrac{7!}{4! \times 3!} = 35$通り**

選ぶ　組をつくるだけで、順番は関係ない（委員・試合・図形）

条件（問題文のサイン）	考え方	式	例 → 答え
異なる n 個から r 個を選ぶ 選ぶ・委員（役職なし）・組	並べた数を、選んだものの並べかえ r! で割る	${}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!}$	7人から3人の委員を選ぶ **${}_7C_3 = 35$通り**
特定のものを必ず含む 必ず選ばれる・〜を含む	特定のものを先に入れ、残りの人数を残りから選ぶ	${}_{n-k}C_{r-k}$	A を含む7人から3人、A は必ず選ぶ **${}_6C_2 = 15$通り**
特定のものを含まない 選ばれない・〜を除く	特定のものを除いた残りから選ぶ	${}_{n-1}C_r$	A を含む7人から3人、A は選ばない **${}_6C_3 = 20$通り**
種類ごとに選ぶ数が決まっている 男子2人と女子1人を選ぶ	種類ごとに選び方を求めてかける（積の法則）	${}_aC_x \times {}_bC_y$	男子5人から2人、女子4人から1人 **${}_5C_2 \times {}_4C_1 = 10 \times 4 = 40$通り**
「少なくとも1つ」含む 少なくとも1人・1つ以上	全体から「1つもない」場合を引く（余事象）	(全体) − (1つもない)	男子4人、女子3人から3人、女子が少なくとも1人 **${}_7C_3 - {}_4C_3 = 35 - 4 = 31$通り**
図形をつくる（点や線を選ぶ） 三角形の個数・対角線・平行四辺形	図形が決まるのに必要な点や線を選ぶ	三角形 ${}_nC_3$、対角線 ${}_nC_2 - n$	八角形の対角線 **${}_8C_2 - 8 = 28 - 8 = 20$本**
同じ種類を何個選んでもよい 〜種類から〜個買う（選ばない種類があってもよい）	選ぶもの○と、種類の仕切り｜の並べ方を考える	${}_nH_r = {}_{n+r-1}C_r$	3種類の果物から5個買う **○5個と｜2本 → ${}_7C_2 = 21$通り**

分ける　人・部屋・組に配る（分け方・組分け）

条件（問題文のサイン）	考え方	式	例 → 答え
異なるものを、区別のある人（部屋）に分ける。0個の人がいてもよい 異なる玉を3人に分ける・部屋に入れる	「もの」の1つ1つが、どこへ行くかを選ぶ（重複順列）	$(\text{人数})^{(\text{ものの数})}$	異なる5個の玉を3人に分ける **$3^5 = 243$通り（5^3 ではない）**
異なるものを、区別のある2つに分ける。どちらも1個以上 どちらの部屋にも少なくとも1人	空があってもよい場合から、片方が空になる2通りを引く	$2^n - 2$	5人を部屋 A, B に入れる（空き部屋なし） **$2^5 - 2 = 30$通り**
異なるものを、区別のある3つに分ける。どれも1個以上 3人に分ける・どの人も1個以上	全体から「もらえない人がいる」場合を引く	$3^n - 3(2^n - 2) - 3$	異なる4個の玉を3人に、全員1個以上 **$81 - 3 \times 14 - 3 = 36$通り**
異なるものを、区別のない2組に分ける。どちらも1個以上 2つのグループに分ける（名前なし）	区別のある2つに分けてから、組の入れかえ 2 で割る	$\frac{2^n - 2}{2}$	5人を2つのグループに分ける **$\frac{32-2}{2} = 15$通り**
区別のある組に、人数を決めて分ける A 組に3人、B 組に…	組ごとに順に選んでかける（組合せの積）	${}_nC_a \times {}_{n-a}C_b \times \cdots$	6人を A 組2人、B 組2人、C 組2人 **${}_6C_2 \times {}_4C_2 \times {}_2C_2 = 90$通り**
区別のない組に、同じ人数ずつ分ける 〜人ずつ〜組に分ける（組に名前なし）	区別のある組として数え、同じ人数の組の入れかえ（組の数）！で割る	$\frac{(\text{組合せの積})}{(\text{組の数})!}$	6人を2人ずつ3組に分ける **$\frac{90}{3!} = 15$通り**
区別のない組だが、人数がすべてちがう 2人、3人、4人の3組に分ける	人数で組の区別がつくので、組合せの積のまま（割らない）	${}_nC_a \times {}_{n-a}C_b \times \cdots$	6人を1人、2人、3人の3組に分ける **${}_6C_1 \times {}_5C_2 = 6 \times 10 = 60$通り**
同じものを人に分ける。0個の人がいてもよい 同じりんごを3人に分ける・x+y+z=n（0以上）	もの○と、人の仕切り｜（人数−1 本）の並べ方	${}_{n+k-1}C_{k-1}$	同じりんご6個を3人に分ける（0個OK） **${}_8C_2 = 28$通り**
同じものを人に分ける。全員1個以上 どの人も1個以上・x+y+z=n（正の整数）	○を並べ、○と○の「間」に仕切りを入れる	${}_{n-1}C_{k-1}$	同じりんご6個を3人に、全員1個以上 **${}_5C_2 = 10$通り**

まちがえやすいポイント

- 隣り合う：まとめた中の並び方（2! など）をかけ忘れない
- 異なる n 個を k 人に分ける：k^n（n^k ではない）。「もの」が行き先を選ぶ
- 組分け：組に名前がなく同じ人数の組があるときだけ、その組の数の階乗で割る
- 分ける問題：「0個（空）があってもよいか」で式が変わる
- 円順列：回転して重なるものは同じ。首飾りなど裏返せるものはさらに ÷2
- 0 を含む数字の整数：最高位に 0 を置かない

数学A ・ 場合の数

確認テスト

＿＿年 ＿＿組 ＿＿番　名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

まず、どの考え方を使うかを決めてから計算しよう。（各パターンから1問ずつ・全28問）

(1) 7人の中から2人を選んで、1列に並べる方法は何通りあるか。［並べる］

＿＿＿＿ 通り

(2) 異なる6冊の本を、本棚に1列に並べる方法は何通りあるか。［並べる］

＿＿＿＿ 通り

(3) A, B, C を含む5人が1列に並ぶとき、A, B, C の3人が隣り合う並び方は何通りあるか。［並べる］

＿＿＿＿ 通り

(4) 男子3人、女子3人が1列に並ぶとき、女子どうしが隣り合わない並び方は何通りあるか。［並べる］

＿＿＿＿ 通り

(5) 男子5人、女子2人が1列に並ぶとき、両端が男子である並び方は何通りあるか。［並べる］

＿＿＿＿ 通り

(6) A, B を含む5人が1列に並ぶとき、A が B より左にある並び方は何通りあるか。［並べる］

＿＿＿＿ 通り

(7) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 の7個の数字から異なる3個を使って、3けたの整数は何個つくれるか。［並べる］

＿＿＿＿ 個

(8) 5人が円形のテーブルのまわりに座る方法は何通りあるか。［並べる］

＿＿＿＿ 通り

(9) 色の異なる5個の玉に糸を通して、首飾りをつくる方法は何通りあるか。［並べる］

＿＿＿＿ 通り

(10) TOMATO の6文字をすべて1列に並べる方法は何通りあるか。［並べる］

＿＿＿＿ 通り

(11) 1 から 4 までの4個の数字を使って3けたの整数をつくる。同じ数字を何回使ってもよいとき、何個つくれるか。［並べる］

＿＿＿＿ 個

(12) 碁盤目状の道で、A 地点から東へ6区画、北へ4区画はなれた B 地点まで、遠回りせずに行く道順は何通りあるか。［並べる］

＿＿＿＿ 通り

(13) 6人の中から2人の委員を選ぶ方法は何通りあるか。［選ぶ］

＿＿＿＿ 通り

(14) A, B を含む8人の中から5人を選ぶとき、A と B がともに選ばれる選び方は何通りあるか。［選ぶ］

＿＿＿＿ 通り

(15) A を含む11人の中から4人を選ぶとき、A が選ばれない選び方は何通りあるか。［選ぶ］

＿＿＿＿ 通り

(16) 男子7人、女子4人の中から、男子1人と女子2人を選ぶ方法は何通りあるか。［選ぶ］

＿＿＿＿ 通り

(17) 男子4人、女子4人の中から3人を選ぶとき、女子が少なくとも1人含まれる選び方は何通りあるか。［選ぶ］

通り

(18) 4本の平行線と、それらに交わる6本の平行線がある。これらで囲まれる平行四辺形は何個あるか。［選ぶ］

個

(19) りんご・みかん・かきの3種類の果物から、合わせて4個を買う。買わない種類があってもよいとき、買い方は何通りあるか。［選ぶ］

通り

(20) 異なる3個の玉を2人に分ける。1個ももらえない人がいてもよいとき、分け方は何通りあるか。［分ける］

通り

(21) 6人を A, B の2つの部屋に入れる。どちらの部屋にも1人以上が入るとき、入れ方は何通りあるか。［分ける］

通り

(22) 異なる6個の玉を、3人の子どもに分ける。どの子どもも1個以上もらうとき、分け方は何通りあるか。［分ける］

通り

(23) 5人を2つのグループに分ける。グループに名前はなく、どちらのグループにも1人以上入るとき、分け方は何通りあるか。［分ける］

通り

(24) 8人を、A 組に4人、B 組に4人に分ける方法は何通りあるか。［分ける］

通り

(25) 8人を2人ずつ4つの組に分ける方法は何通りあるか。（組に名前はない）［分ける］

通り

(26) 10人を、5人、3人、2人の3つの組に分ける方法は何通りあるか。（組に名前はない）［分ける］

通り

(27) 同じ種類のみかん6個を3人に分ける。1個ももらえない人がいてもよいとき、分け方は何通りあるか。［分ける］

通り

(28) 同じ種類のみかん6個を4人に分ける。どの人も1個以上もらうとき、分け方は何通りあるか。［分ける］

通り

確認テスト 解答

(1) **42通り**　考え方：順列 ${}_nP_r$（異なる n 個から r 個を選んで並べる）

1. ${}_7P_2 = 7 \times 6 = 42$

(2) **720通り**　考え方：階乗 n!（異なる n 個をすべて並べる）

1. $6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$

(3) **36通り**　考え方：まとめて1つ × 中の並び（特定のものが隣り合う）

1. A, B, C の3人をまとめて1人とみると、3人の並び方：$3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$
2. まとめた3人の中の並び方：$3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$
3. $6 \times 6 = 36$

(4) **144通り**　考え方：先に並べて、間と両端に入れる（特定のものどうしが隣り合わない）

1. 男子3人を並べる：$3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$
2. 男子の間と両端の4か所から3か所に女子を並べる：${}_4P_3 = 4 \times 3 \times 2 = 24$
3. $6 \times 24 = 144$

(5) **2,400通り**　考え方：条件のある位置を先に決める（両端や特定の位置に条件がある）

1. 両端に男子を並べる：${}_5P_2 = 5 \times 4 = 20$
2. 残りの5人を間に並べる：$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$
3. $20 \times 120 = 2{,}400$

(6) **60通り**　考え方：同じものとみなす n!÷k!（一部のものの順序が決まっている）

1. A, B を同じもの□とみなして5個を並べ、□に左から順に入れればよい。
2. $\dfrac{5!}{2!} = \dfrac{120}{2} = 60$

(7) **180個**　考え方：最高位から決める（0に注意）（0 を含む数字で整数をつくる）

1. 百の位：0 以外の6通り
2. 十の位・一の位：残りの6個から2個を並べる ${}_6P_2 = 6 \times 5 = 30$
3. $6 \times 30 = 180$

(8) **24通り**　考え方：円順列 (n−1)!（円形に並べる）

1. $(5 - 1)! = 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$

(9) **12通り**　考え方：じゅず順列 (n−1)!÷2（円形で、裏返せる）

1. 円順列：$(5 - 1)! = 24$
2. 裏返すと同じになるので2で割る：$24 \div 2 = 12$

(10) **180通り**　考え方：同じものを含む順列 n!÷(p!q!…)（同じものを含むものを並べる）

1. T が2個、O が2個、M が1個、A が1個。
2. $\dfrac{6!}{2! \times 2!} = \dfrac{720}{4} = 180$

(11) **64個**　考え方：重複順列 n^r（同じものを何回使って並べてもよい）

1. 各位に4通りずつ：$4^3 = 64$

(12) **210通り**　考え方：→と↑の並べ方（同じものを含む順列）（最短経路の道順）

1. 「→」6個と「↑」4個の並べ方と同じ。
2. $\dfrac{10!}{6! \times 4!} = 210$（${}_{10}C_6$ でもよい）

(13) **15通り**　考え方：組合せ ${}_nC_r$（異なる n 個から r 個を選ぶ）

1. ${}_6C_2 = \dfrac{6 \times 5}{2 \times 1} = 15$

(14) **20通り**　考え方：先に入れて、残りから選ぶ（特定のものを必ず含む）

1. A と B は先に選んでおく。
2. 残りの6人から3人を選ぶ：${}_6C_3 = \dfrac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 20$

(15) **210通り**　考え方：除いた残りから選ぶ（特定のものを含まない）

1. A を除いた10人から4人を選ぶ：${}_{10}C_4 = \dfrac{10 \times 9 \times 8 \times 7}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 210$

(16) 42通り　考え方：種類ごとに選んでかける（種類ごとに選ぶ数が決まっている）

1. 男子：${}_7C_1 = 7$
2. 女子：${}_4C_2 = \dfrac{4 \times 3}{2 \times 1} = 6$
3. $7 \times 6 = 42$

---

(17) 52通り　考え方：全体 − 1つもない（「少なくとも1つ」含む）

1. 全体：${}_8C_3 = \dfrac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = 56$
2. 男子だけ：${}_4C_3 = {}_4C_1 = 4$
3. $56 - 4 = 52$

---

(18) 90個　考え方：点や線を選ぶ（図形）（図形をつくる（点や線を選ぶ））

1. ${}_4C_2 = \dfrac{4 \times 3}{2 \times 1} = 6$、${}_6C_2 = \dfrac{6 \times 5}{2 \times 1} = 15$
2. $6 \times 15 = 90$

---

(19) 15通り　考え方：重複組合せ（○と｜）（同じ種類を何個選んでもよい）

1. ○4個と｜2本の並べ方と同じ。
2. 6か所から｜の2か所を選ぶ：${}_6C_2 = \dfrac{6 \times 5}{2 \times 1} = 15$

---

(20) 8通り　考え方：重複順列（行き先を選ぶ）（異なるものを、区別のある人（部屋）に分ける。0個の人がいてもよい）

1. 3個の玉それぞれに、行き先が2通りずつある。
2. $2^3 = 8$

---

(21) 62通り　考え方：$2^n - 2$（空になる2通りを引く）（異なるものを、区別のある2つに分ける。どちらも1個以上）

1. 空き部屋があってもよい：$2^6 = 64$
2. 全員 A・全員 B の2通りを引く：$64 - 2 = 62$

---

(22) 540通り　考え方：3^n から空がある場合を引く（異なるものを、区別のある3つに分ける。どれも1個以上）

1. 全体（もらえない人がいてもよい）：$3^6 = 729$
2. ちょうど1人がもらえない：その1人の選び方3通り × 残り2人に1個以上ずつ $(2^6 - 2) = 3 \times 62 = 186$
3. 2人がもらえない（1人が全部もらう）：3通り
4. $729 - 186 - 3 = 540$

---

(23) 15通り　考え方：$(2^n - 2) \div 2$（異なるものを、区別のない2組に分ける。どちらも1個以上）

1. A, B の区別をつけると：$2^5 - 2 = 30$
2. A と B の区別をなくすので2で割る：$30 \div 2 = 15$

---

(24) 70通り　考え方：組合せの積（割らない）（区別のある組に、人数を決めて分ける）

1. ${}_8C_4 \times {}_4C_4$
2. $= 70 \times 1 = 70$

---

(25) 105通り　考え方：組合せの積 ÷ (組の数)!（区別のない組に、同じ人数ずつ分ける）

1. 組に名前をつけると：${}_8C_2 \times {}_6C_2 \times {}_4C_2 \times {}_2C_2 = 2{,}520$
2. 名前の入れかえ $4! = 24$ 通りずつ同じなので割る：$2{,}520 \div 24 = 105$

---

(26) 2,520通り　考え方：人数がちがうので割らない（区別のない組だが、人数がすべてちがう）

1. 人数のちがいで組が区別できるので、順に選んでかける。
2. ${}_{10}C_5 \times {}_5C_3 \times {}_2C_2 = 252 \times 10 \times 1 = 2{,}520$

---

(27) 28通り　考え方：重複組合せ（○と｜を並べる）（同じものを人に分ける。0個の人がいてもよい）

1. ○6個と｜2本の並べ方と同じ。
2. 8か所から｜の2か所を選ぶ：${}_8C_2 = \dfrac{8 \times 7}{2 \times 1} = 28$

---

(28) 10通り　考え方：○の間に仕切りを入れる（同じものを人に分ける。全員1個以上）

1. ○6個の間の5か所から、仕切りを入れる3か所を選ぶ。
2. ${}_5C_3 = {}_5C_2 = \dfrac{5 \times 4}{2 \times 1} = 10$
